PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

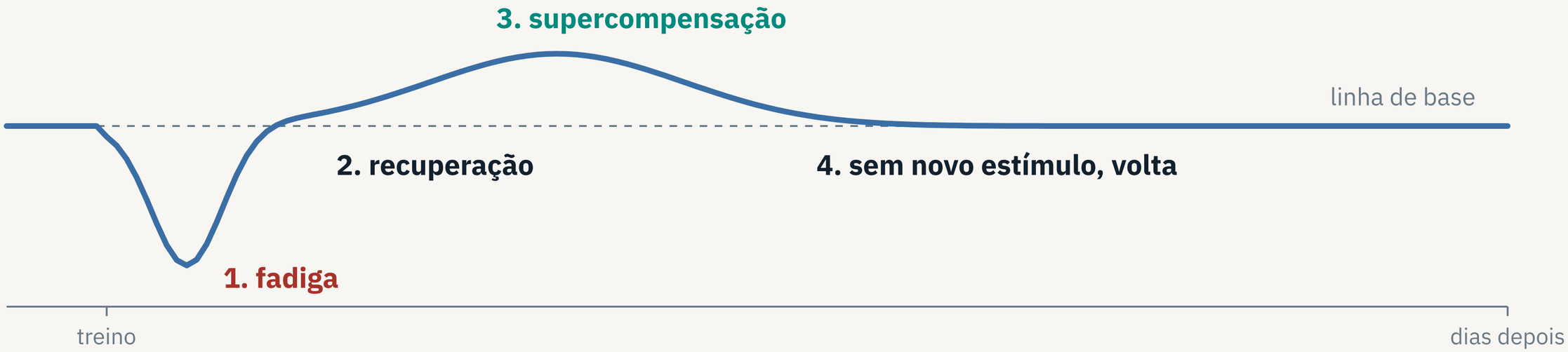
Recuperação e distribuição da carga

Modelos de adaptação ao treino e seus limites

Fisiologia do Exercício Aplicada

O DESENHO QUE TODO MUNDO JÁ VIU

Supercompensação: um mapa ruim

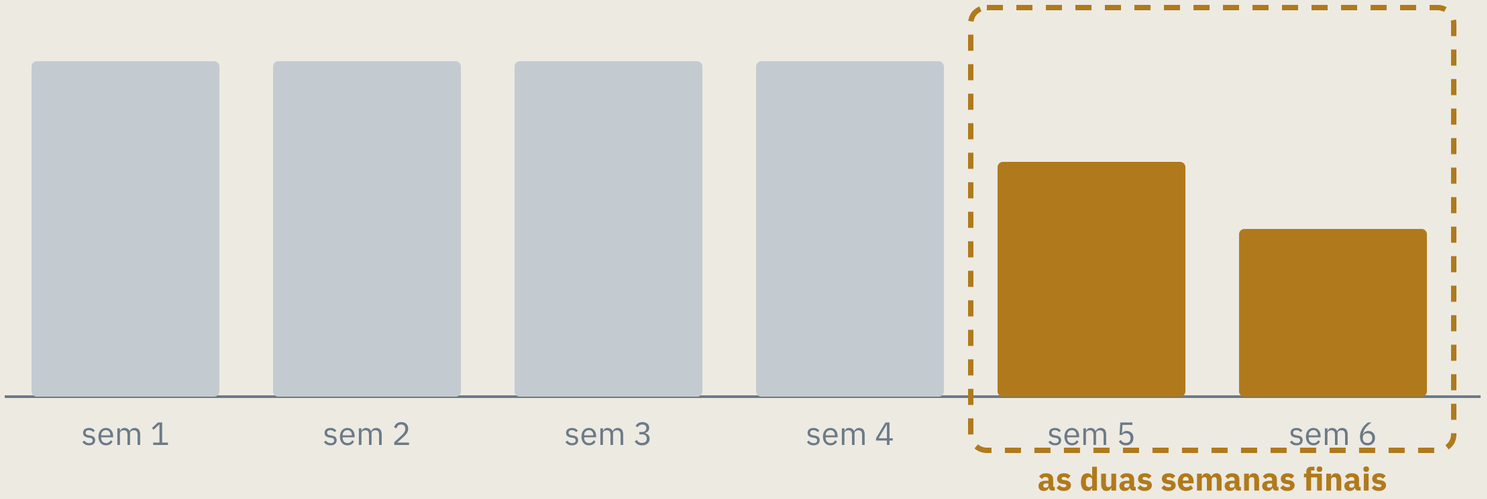


Selye descrevia uma resposta biológica ao dano. Alguém transformou isso num calendário de treino.

Esquema, sem valores medidos

A FALHA QUE DERRUBA O MODELO

Tira treino, e o desempenho sobe



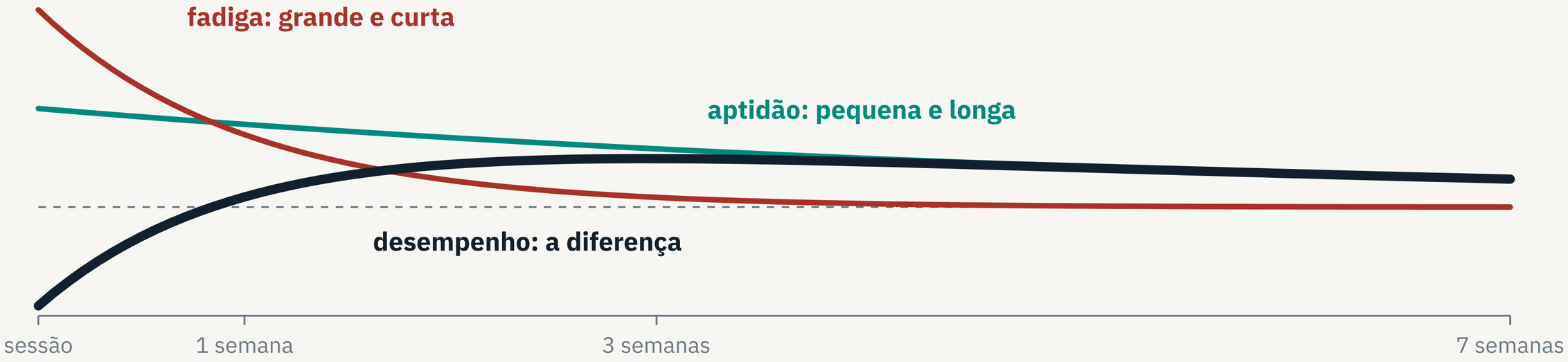
Volume	**cai 40 a 60%**
Intensidade	**mantida**
Frequência	**mantida**
Desempenho	**sobe**

Se o treino fosse uma linha só, tirar treino seria tirar linha. A curva de três fases não explica o polimento.

Bosquet e colaboradores, Medicine & Science in Sports & Exercise 2007 · 27 estudos · barras ilustrativas

BANISTER: DOIS EFEITOS, DIREÇÕES OPOSTAS

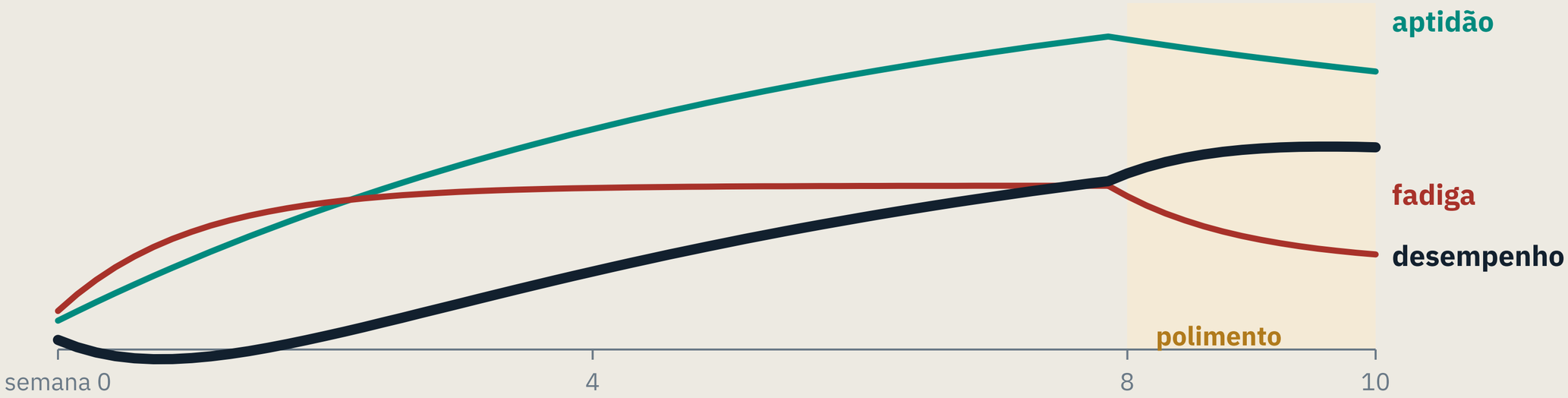
Você nunca vê aptidão. Vê o saldo



> Todo treino te dá uma moeda e te cobra uma dívida. A moeda fica no bolso por semanas. A dívida vence em dias.

Esquema, sem valores medidos · Calvert, Banister e colaboradores, IEEE Transactions 1976

O cobrador sai da porta



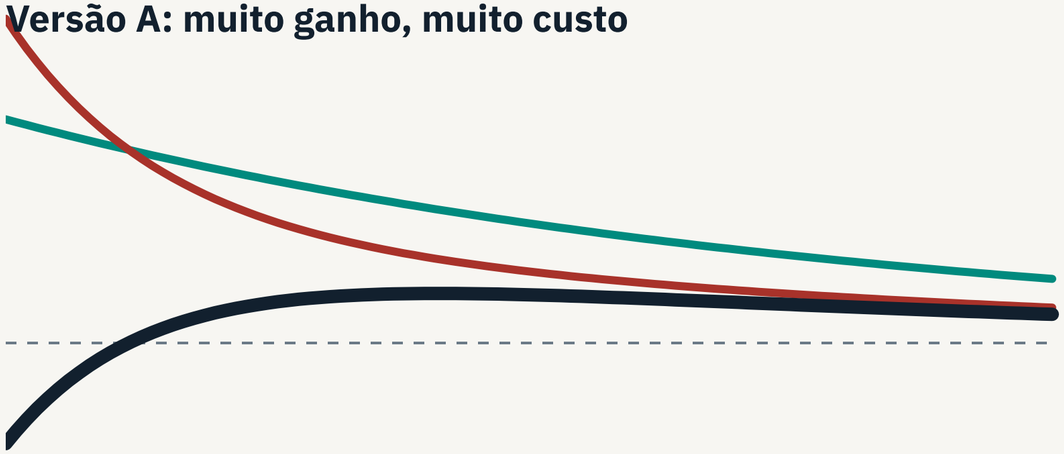
Parado por doença e voltou melhor: descarregou fadiga. Férias: o VO_2máx cai um pouco, muito pelo plasma, e volta rápido.

Esquema, sem valores medidos · Mujika e Padilla, Sports Medicine 2000

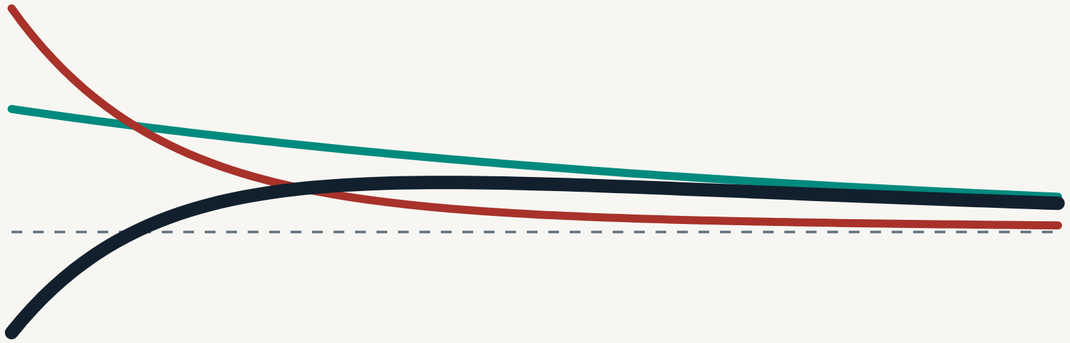
ONDE O MODELO QUEBRA

Ótima metáfora, péssima calculadora

Versão A: muito ganho, muito custo



Versão B: pouco ganho, pouco custo



verde aptidão · vermelho fadiga · preto grosso desempenho, idêntico nas duas

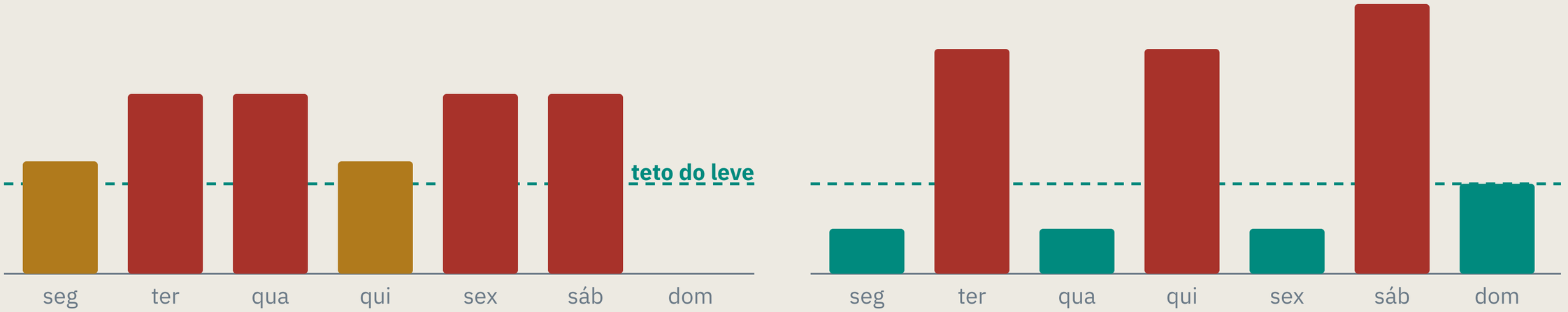
> Não precisa de equação: dez dias fáceis e uma reavaliação. Melhorou, era fadiga. E avise que os três primeiros dias vão ser ruins.

Esquema, sem valores medidos · Hellard e colaboradores, Journal of Sports Sciences 2006 · 9 nadadores de elite, uma temporada

Mesmo total, resultado diferente

Semana A: encostada e monótona

Semana B: duro depois de fácil



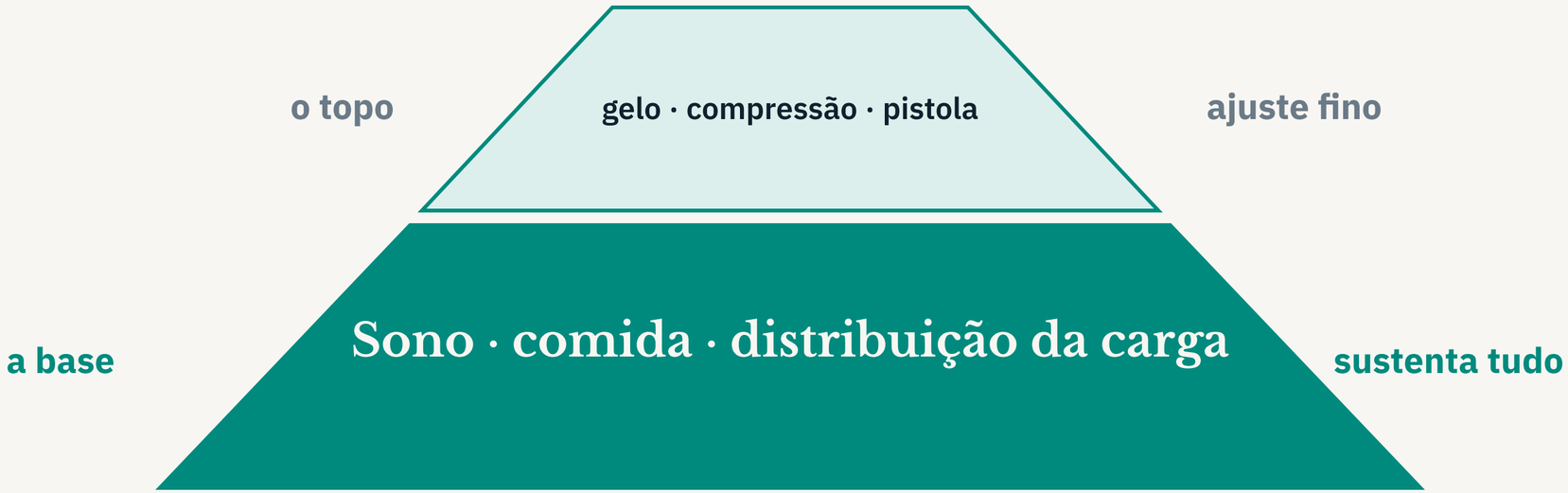
vermelho duro · âmbar “leve” que não é leve · verde leve de verdade · mesma carga total nas duas

A primeira pergunta não é “quanto você treina?”. É “como está distribuído?”.

Barras ilustrativas · monotonia e tensão: Foster, Medicine & Science in Sports & Exercise 1998

A BASE ANTES DE QUALQUER TÉCNICA

Casa sem telhado não se arruma pela prateleira



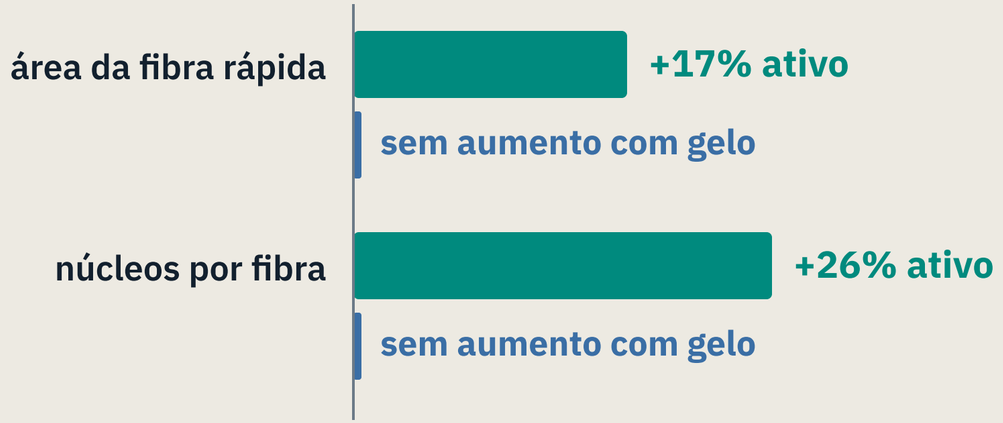
> Quem dorme cinco horas e come mal não tem problema de distribuição. Tem problema de base.

Funciona, para aquilo que foi medido

Reduzem dor e fadiga percebida

- **massagem: o melhor resultado**
- compressão
- imersão e contraste
- recuperação ativa
- crioterapia

Força por 12 semanas: gelo ou recuperação ativa



> Dor e marcador não são adaptação. O estresse depois do treino é parte do sinal que faz o músculo crescer.

Dupuy e colaboradores, Frontiers in Physiology 2018 · 99 estudos · Roberts e colaboradores, Journal of Physiology 2015 · 21 homens · Piñero e colaboradores 2024

O QUE FICA

Render em breve, ou adaptar?

- ✓ Render em breve: gelo, compressão e massagem são ferramentas legítimas
- ✓ Adaptar: nada de gelo de rotina depois da sessão de força

Preparador e educador físico

Distribuem a carga na semana: duro depois de fácil, fácil de verdade.

Todo mundo

Defende a hierarquia: sono, comida e distribuição explicam a maior parte.

“A dor muscular não é o problema que a gente está resolvendo. É efeito colateral do que a gente está construindo.”